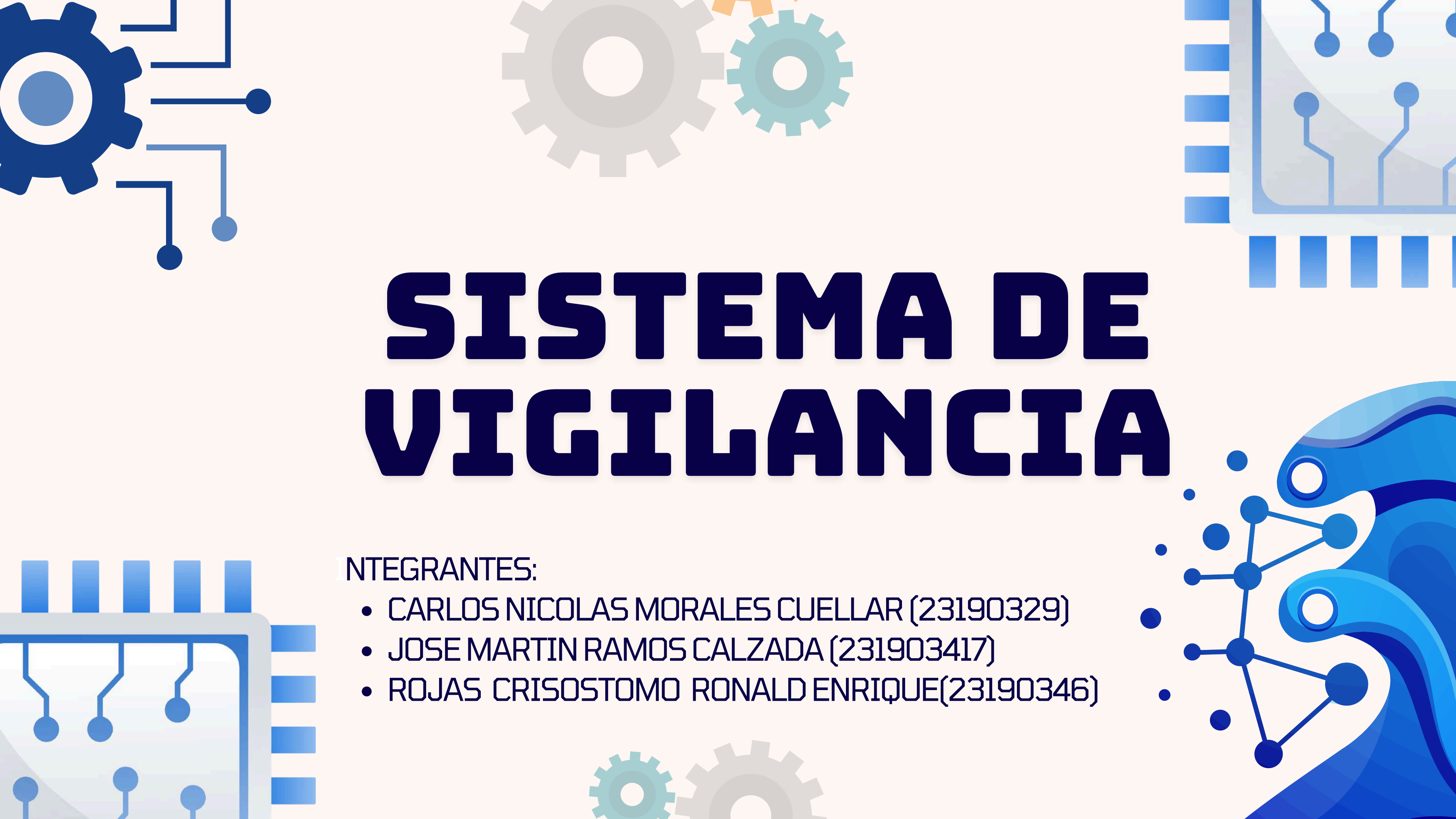




SISTEMA DE VIGILANCIA

INTEGRANTES:

- CARLOS NICOLAS MORALES CUELLAR (23190329)
- JOSE MARTIN RAMOS CALZADA (231903417)
- ROJAS CRISOSTOMO RONALD ENRIQUE(23190346)

OBJETIVOS

Desarrollo Orientado a la Comunidad: Este sistema no busca competir como un producto cerrado comercial, sino establecerse como un proyecto de código abierto en repositorios como GitHub. El objetivo es proporcionar una arquitectura base, bien documentada, para que otros desarrolladores y estudiantes de telecomunicaciones puedan clonar, adaptar y expandir el sistema según las necesidades de sus propios proyectos.

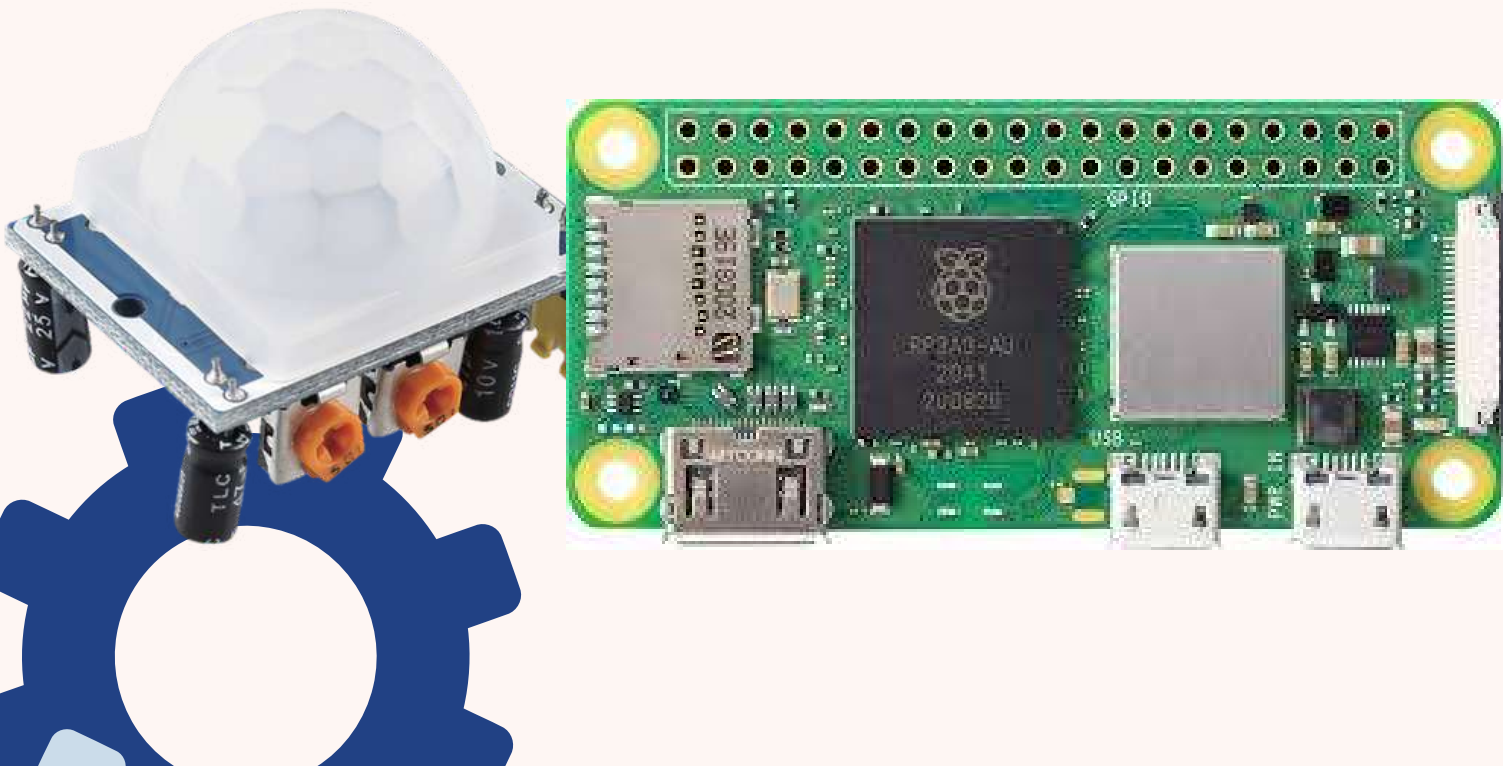


Eficiencia de Ancho de Banda y Trabajo Futuro: Al procesar los disparadores de movimiento de forma estrictamente local, no se satura el canal de subida con video constante hacia la nube. Esta base altamente eficiente es el lienzo perfecto para que la comunidad integre a futuro herramientas más complejas, como scripts de Machine Learning en Python para reconocimiento facial, ejecutándose íntegramente en el servidor local sin requerir suscripciones a servicios en la nube.



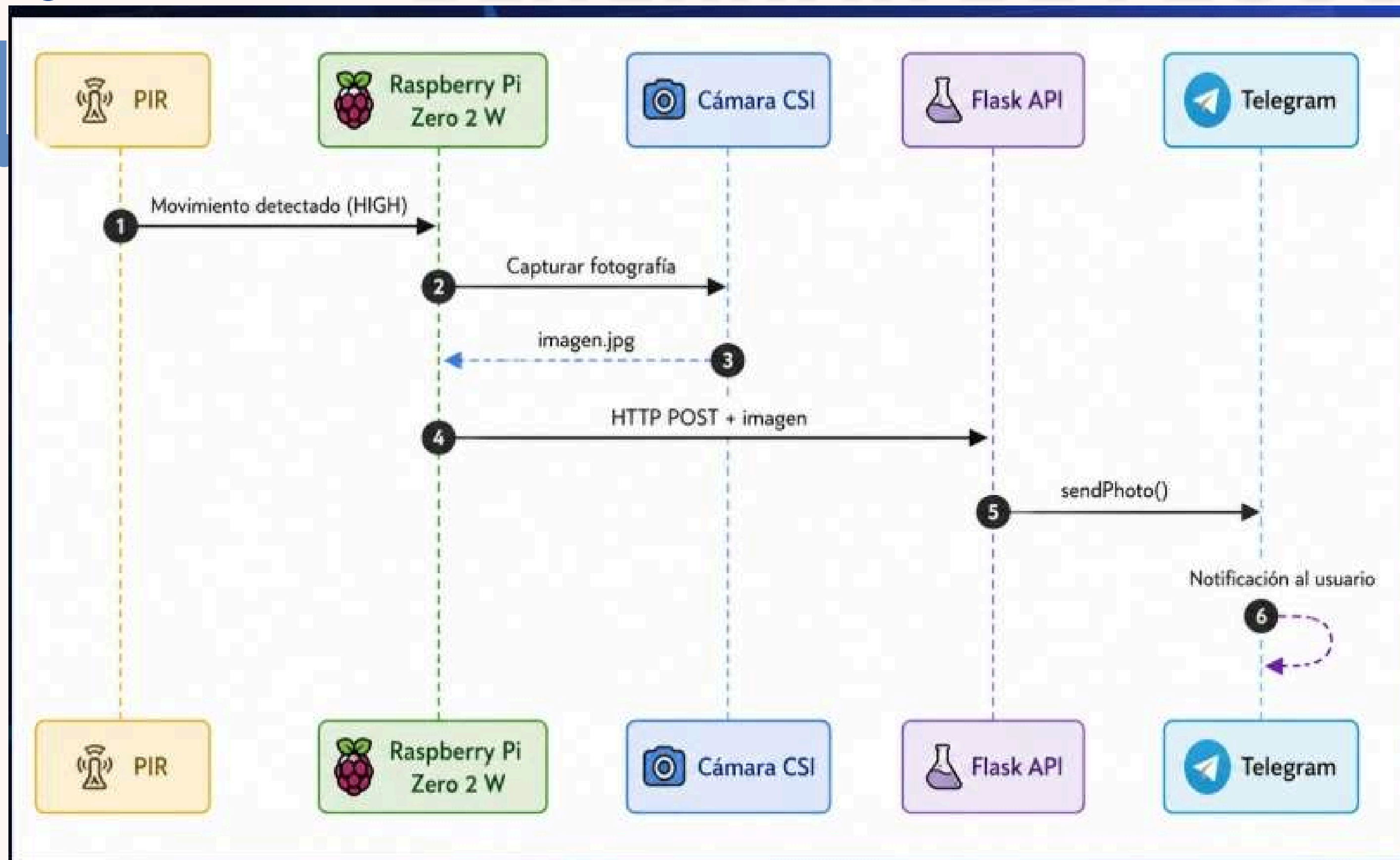
TECNOLOGIAS EMERGENTES

Implementación en el Borde (Edge Computing): En lugar de enviar datos crudos a un servidor centralizado para su análisis, el procesamiento primario ocurre de forma local en los nodos sensores (Raspberry Pi Zero 2W y ESP32-CAM). Estos dispositivos de recursos limitados se encargan de gestionar los triggers físicos (sensores PIR), capturar las imágenes y realizar la compresión JPEG mediante hardware o CPU local antes de transmitirlos.



Internet de las Cosas: En este proyecto, el IoT se aplica al integrar conectividad Wi-Fi en dispositivos de bajo costo (Raspberry Pi Zero 2W y ESP32-CAM con sensores PIR), que detectan eventos físicos y envían imágenes a un servidor local Flask. Este servidor funciona como gateway seguro entre la red local y la API de Telegram en la nube, transformando hardware aislado en un sistema bidireccional capaz de notificar automáticamente al usuario ante movimientos y permitirle ejecutar capturas remotas desde su teléfono.

DIAGRAMA DE FLUJO



Detección Inicial: El ciclo inicia cuando el sensor PIR capta variación térmica y genera un flanco digital en estado HIGH que viaja directamente a un pin GPIO del Raspberry Pi Zero 2W.

Ejecución de Hardware: El sistema operativo del Raspberry Pi procesa esa interrupción de hardware y le da la orden al módulo de la cámara para que realice la captura.

Procesamiento y transmisión local: La cámara envía la imagen sin procesar por el bus MIPI CSI-2 hacia el SoC, donde software como OpenCV o libcamera la comprime en formato JPEG; luego, el Raspberry Pi encapsula ese archivo en multipart/form-data y lo transmite mediante una petición HTTP POST en texto plano a través de la red Wi-Fi local hacia el servidor Flask.

Puente hacia la nube y entrega final: Flask actúa como gateway al recibir y validar la data, abre una conexión TCP externa y envía la petición cifrada en TLS 1.3 al endpoint `/sendPhoto` de Telegram; finalmente, la API procesa el payload y entrega la notificación push con la imagen al dispositivo del usuario.

PILA DE PROTOCOLOS

A continuación analizaremos los protocolos que se usaran por cada capa de los modelos correspondientes:

Modelo OSI - Sistema IoT Bidireccional

Protocolos y Tecnologías

Capa 7 Aplicación	[HTTP/1.1]	[HTTP/1.1]	[HTTPS]	Telegram API
Capa 6 Presentación	[JPEG]	[JSON]	[TLS 1.3]	
Capa 5 Sesión	[Long Polling]	[Long Polling]		
Capa 4 Transporte	[TCP]			
Capa 3 Red	[IPv4]			
Capa 2 Enlace	[802.11n]	[Ethernet]	[ARP]	
Capa 1 Física	[RF 2.4GHz]	[MIPI CSI-2]	[GPIO]	

Modelo TCP/IP - Sistema IoT Bidireccional

Suite de Protocolos (del Sistema)

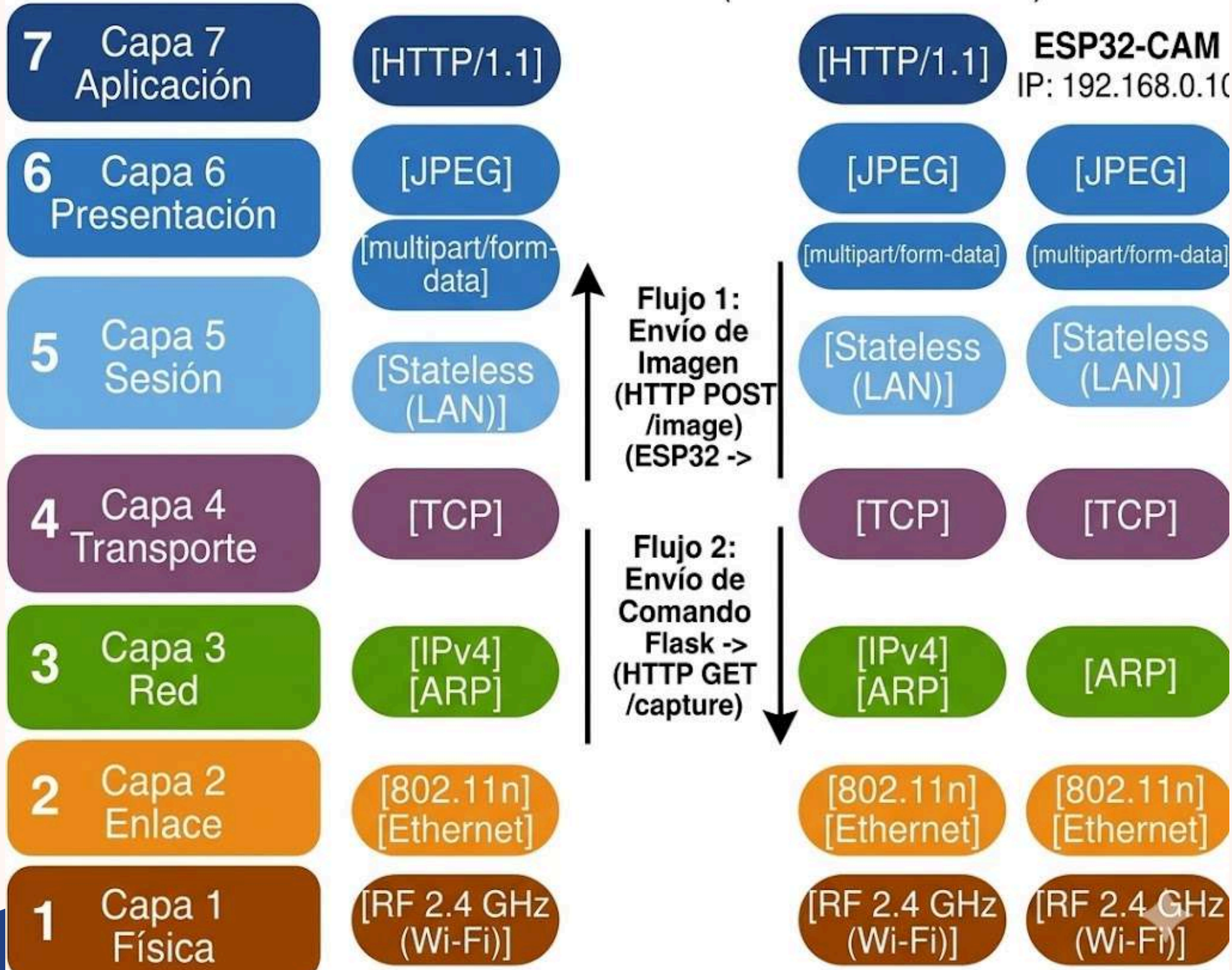
Capa de Aplicación	HTTP/1.1	HTTPS	TLS 1.3	Telegram Bot API
	JSON	JPEG	multipart/ form-data	
Capa de Transporte	TCP			
Capa de Internet	IPv4			
Capa de Interfaz de Red	IEEE 802.11n	Ethernet		
	MIPI CSI-2	GPIO (PIR)		

PILA DE PROTOCOLOS

Si vamos a la estructura entre el Servidor Flask y el ESP32cam:

Pila de Protocolos OSI: Flask (PC) ↔ ESP32-CAM

Suite de Protocolos (Comunicación LAN)



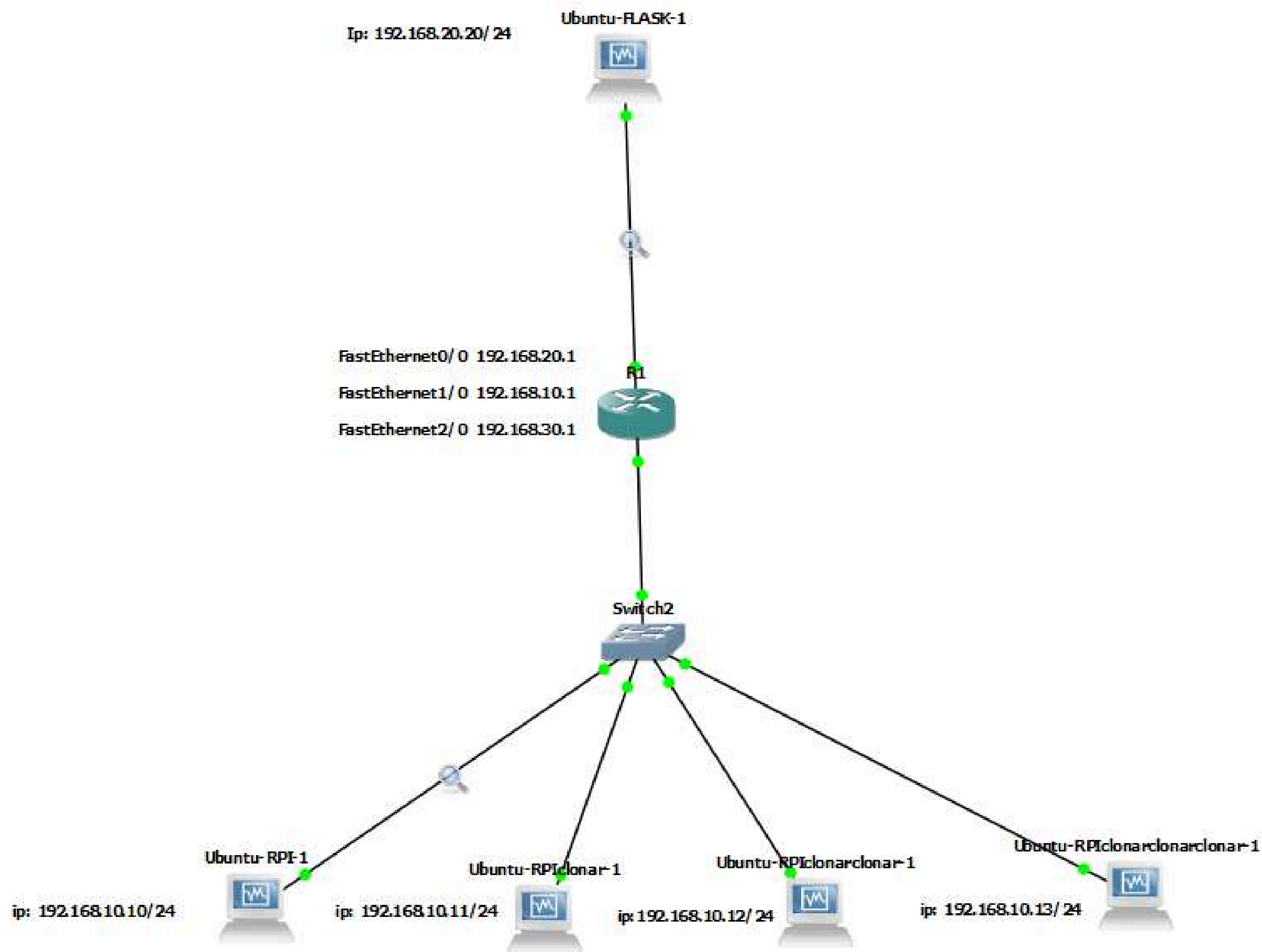
Dinámica de los flujos:

- **Flujo de subida:** El ESP32-CAM captura un evento y envía la imagen al servidor Flask.
- **Flujo de bajada:** El servidor Flask envía un comando de captura manual hacia el ESP32-CAM.

Capas del modelo OSI:

- **Aplicación, Presentación y Sesión:** El intercambio se realiza sobre HTTP/1.1; las imágenes se codifican en JPEG usando multipart/form-data y la comunicación es stateless, abriendo y cerrando conexiones en cada evento.
- **Transporte y Red:** TCP garantiza que los datos lleguen completos y en orden, mientras que IPv4 permite la comunicación directa en la misma subred, resolviendo direcciones MAC mediante ARP sin necesidad de un router.
- **Enlace y Física:** Los datos se transmiten como tramas Ethernet encapsuladas en Wi-Fi IEEE 802.11n, viajando por radiofrecuencia en la banda de 2.4 GHz.

SIMULACIÓN EN GNS3



La infraestructura consiste en un router Cisco (R1), un switch de acceso, un servidor Ubuntu con Flask y cuatro clientes Ubuntu.

- El router interconecta tres subredes: **192.168.10.1/24**, **192.168.20.1/24** y **192.168.30.1/24**.
- En la subred **192.168.20.0/24** está el servidor Ubuntu-FLASK-1 con IP **192.168.20.20**, que brinda los servicios de prueba.
- En la subred **192.168.10.0/24** se ubican cuatro clientes con IPs de **192.168.10.10** a **192.168.10.13**, conectados al switch para generar tráfico, probar conectividad y simular congestión.

MEDICIÓN DE LATENCIA

En el experimento se midieron latencia y jitter:

- Latencia mínima: 13 ms
- Latencia máxima: 27.4 ms
- La variación entre ambos valores refleja un retardo moderado, causado por el procesamiento de paquetes y fluctuaciones normales del tráfico.

La latencia se considera baja, adecuada para monitoreo en tiempo real, IoT y servicios interactivos. El jitter registrado no afecta de manera significativa la calidad de la comunicación.

MÈTRICA	RESULTADO
LATENCIA MÍNIMA	13 MS
LATENCIA MÀXIMA	27.4 MS
LATENCIA PROMEDIO	$\approx 20ms$
JITTER ESTIMADO	14.4 MS

El **jitter** es la **variabilidad o fluctuación en el tiempo de retardo** al transmitir paquetes de datos a través de una red. En términos sencillos: si la latencia (ping) es el tiempo que tardan los datos en viajar, el jitter mide cómo varía ese tiempo entre un paquete y otro



MEDICIÓN DE LATENCIA

```
PING 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=14.5 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=18.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=22.8 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=4 ttl=63 time=18.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=5 ttl=63 time=15.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=6 ttl=63 time=18.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=7 ttl=63 time=23.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=8 ttl=63 time=19.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=9 ttl=63 time=22.1 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=10 ttl=63 time=16.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=11 ttl=63 time=22.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=12 ttl=63 time=17.7 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=13 ttl=63 time=24.7 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=14 ttl=63 time=18.4 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=15 ttl=63 time=23.3 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=16 ttl=63 time=15.1 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=17 ttl=63 time=21.8 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=18 ttl=63 time=18.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=19 ttl=63 time=21.8 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=20 ttl=63 time=18.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=21 ttl=63 time=23.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=22 ttl=63 time=17.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=23 ttl=63 time=23.8 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=24 ttl=63 time=19.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=25 ttl=63 time=24.8 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=26 ttl=63 time=17.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=27 ttl=63 time=15.4 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=28 ttl=63 time=18.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=29 ttl=63 time=22.7 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=30 ttl=63 time=17.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=31 ttl=63 time=22.8 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=32 ttl=63 time=16.0 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=33 ttl=63 time=21.5 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=34 ttl=63 time=17.9 ms  
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=35 ttl=63 time=23.0 ms
```



MEDICIÓN DE LATENCIA

Capturing from Standard input [Ubuntu-RPI-1 Ethernet1 to Switch2 Ethernet1]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
126	59.074006	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=60/15360, ttl=64 (reply in 127)
127	59.093423	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=60/15360, ttl=63 (request in 126)
128	60.075533	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=61/15616, ttl=64 (reply in 129)
129	60.099880	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=61/15616, ttl=63 (request in 128)
130	61.077245	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=62/15872, ttl=64 (reply in 131)
131	61.095167	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=62/15872, ttl=63 (request in 130)
132	62.078544	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=63/16128, ttl=64 (reply in 133)
133	62.101919	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=63/16128, ttl=63 (request in 132)
134	63.080180	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=64/16384, ttl=64 (reply in 135)
135	63.098159	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=64/16384, ttl=63 (request in 134)
136	64.081102	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=65/16640, ttl=64 (reply in 137)
137	64.093742	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=65/16640, ttl=63 (request in 136)
138	65.082208	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=66/16896, ttl=64 (reply in 139)
139	65.099669	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=66/16896, ttl=63 (request in 138)
140	66.083954	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=67/17152, ttl=64 (reply in 141)
141	66.097059	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=67/17152, ttl=63 (request in 140)
142	67.085227	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=68/17408, ttl=64 (reply in 143)
143	67.102691	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=68/17408, ttl=63 (request in 142)
144	68.086046	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=69/17664, ttl=64 (reply in 145)
145	68.108898	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=69/17664, ttl=63 (request in 144)
146	69.087964	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=70/17920, ttl=64 (reply in 147)
147	69.105982	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=70/17920, ttl=63 (request in 146)
148	70.089726	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=71/18176, ttl=64 (reply in 149)
149	70.112567	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=71/18176, ttl=63 (request in 148)
150	71.091218	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=72/18432, ttl=64 (reply in 151)
151	71.108626	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=72/18432, ttl=63 (request in 150)
152	72.092627	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=73/18688, ttl=64 (reply in 153)
153	72.105269	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=73/18688, ttl=63 (request in 152)
154	73.093081	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP		98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=74/18944, ttl=64 (reply in 155)
155	73.112507	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP		98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=74/18944, ttl=63 (request in 154)

ANÁLISIS DE THROUGHPUT Y RETRANSMISIONES TCP

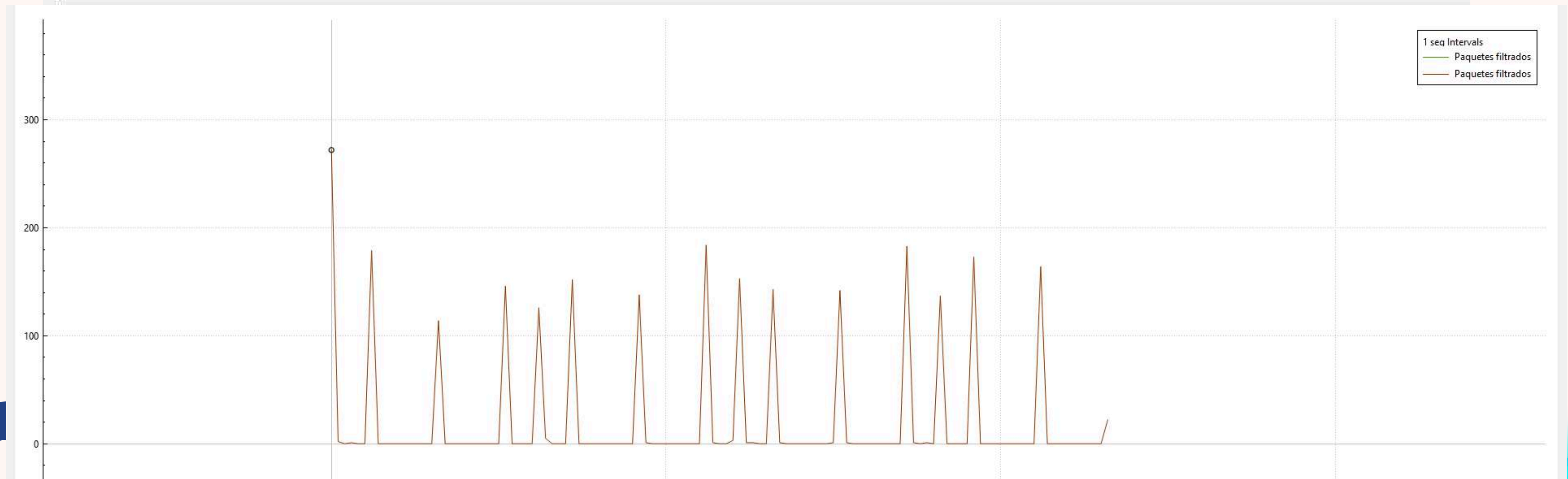
En la prueba con Wireshark se analizó el tráfico TCP:

- Se observaron ráfagas con picos de 150–180 paquetes/segundo, típicas de transferencias de datos donde la tasa varía según la red y el control de TCP.
- Se identificaron múltiples eventos de TCP Fast Retransmission, originados por pérdidas temporales de paquetes o breves episodios de congestión.
- A pesar de las retransmisiones, TCP recuperó los segmentos perdidos y mantuvo la comunicación continua, mostrando la eficacia de sus mecanismos de control de errores y confiabilidad.

METRICA	RESULTADO
THROUGHPUT OBSERVADO	VARIABLE
PICOS MÁXIMOS	$\sim 180 \text{paquetes/s}$
RETRANSMISIONES TCP	PRESENTES
TIPO DE RETRANSMISIÒN	TCP FAST RETRANSMISSION

ANÁLISIS DE THROUGHPUT Y RETRANSMISIONES TCP

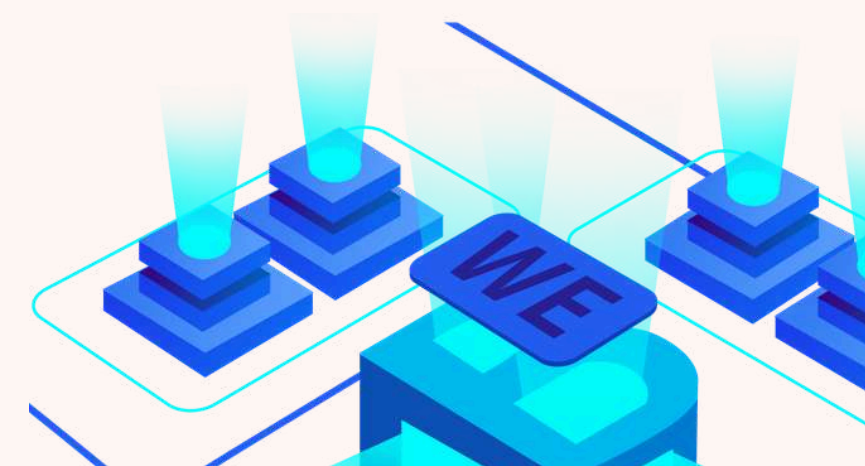
Enabled	Avg over Time	Graph Name	Display Filter	Color	Style	Y Axis	Y Field	SMA Period	
☒	☐	Paquetes filtrados	ip.addr == 192....	Green	Line	Bits	None	1	
☐	☐	Paquetes filtrados	tcp.port == 5000	Red	Line	Bits	None	1	
☐	☐	Paquetes filtrados	tcp.port == 5000	Purple	Line	Packets	None	1	
☒	☐	Paquetes filtrados	tcp	Brown	Line	Packets	None	1	



ANÁLISIS DE THROUGHPUT Y RETRANSMISIONES TCP

```
5] 31.00-32.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 76.4 KBytes
5] 32.00-33.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 76.4 KBytes
5] 33.00-34.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 15 48.1 KBytes
5] 34.00-35.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 35.00-36.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 36.00-37.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 37.00-38.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 38.00-39.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 39.00-40.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 40.00-41.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 41.00-42.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 42.00-43.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 48.1 KBytes
5] 43.00-44.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 49.5 KBytes
5] 44.00-45.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 49.5 KBytes
5] 45.00-46.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 49.5 KBytes
5] 46.00-47.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 49.5 KBytes
5] 47.00-48.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 49.5 KBytes
5] 48.00-49.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 66.5 KBytes
5] 49.00-50.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 66.5 KBytes
5] 50.00-51.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 66.5 KBytes
5] 51.00-52.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 66.5 KBytes
5] 52.00-53.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 66.5 KBytes
5] 53.00-54.00 sec 445 KBytes 3.65 Mbits/sec 9 65.0 KBytes
5] 54.00-55.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 65.0 KBytes
5] 55.00-56.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 65.0 KBytes
5] 56.00-57.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 65.0 KBytes
5] 57.00-58.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 65.0 KBytes
5] 58.00-59.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 65.0 KBytes
5] 59.00-60.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 65.0 KBytes
-- -- -- -- --
ID] Interval Transfer Bitrate Retr
5] 0.00-60.00 sec 2.17 MBytes 303 Kbits/sec 179
5] 0.00-73.46 sec 1.26 MBytes 144 Kbits/sec

erf Done.
oxuser@Ubuntu-RPI:~$
```



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Delta
935	36.788944	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=715350 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
936	36.789080	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=716798 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
937	36.789175	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=718246 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
941	36.796243	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=719694 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
942	36.796292	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=721142 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
943	36.796411	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=722590 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
944	36.796509	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=724038 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1058	46.780479	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=809470 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	9.9
1060	46.780603	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [PSH, ACK] Seq=810918 Ack=1 Win=64256 Len=1448 ...	0.0
1062	46.780785	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=812366 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1064	46.780964	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=813814 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1066	46.781154	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=815262 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1068	46.781322	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=816710 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1070	46.781694	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=818158 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1071	46.781879	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=819606 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSval...	0.0
1411	61.924462	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1055630 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	15.1
1413	61.924528	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1057078 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1415	61.924720	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1058526 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1417	61.924784	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1059974 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1419	61.925395	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1061422 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1421	61.925556	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1062870 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1423	61.925678	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1064318 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1425	61.925987	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1065766 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1427	61.926193	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1067214 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1429	61.926380	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1068662 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1431	61.926657	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1070110 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	0.0
1433	61.926844	192.168.10.10	192.168.20.20	TCP	1514	[TCP Fast Retransmission] 40498 → 5201 [ACK] Seq=1071558 Ack=1 Win=64256 Len=1448 TSva...	

FALLO DE ENLACE Y RECUPERACIÓN DE CONECTIVIDAD

En la prueba de interrupción de enlace se observó lo siguiente:

- Hasta el paquete 629, los mensajes ICMP (Echo Request/Reply) circularon con normalidad.
- A partir del paquete 631 aparecieron múltiples ICMP Destination Unreachable (Host Unreachable), evidenciando la pérdida temporal de conectividad.
- Posteriormente se registraron consultas ARP (“Who has 192.168.10.1?”) y sus respuestas, indicando la necesidad de resolver nuevamente la dirección MAC del gateway.
- Finalmente, los ICMP Echo Reply volvieron a recibirse, confirmando que la conectividad fue restablecida y la red se recuperó exitosamente de la falla simulada.

PAQUETE	EVENTO
629	ÚLTIMO PING NORMAL
631	PRIMER HOST UNREACHABLE
641	ÚLTIMO HOST UNREACHABLE
642	PRIMER PING NUEVAMENTE EXITOSO

FALLO DE ENLACE Y RECUPERACIÓN DE CONECTIVIDAD

9	996.300988	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=73/18688, ttl=64 (no response found!)
0	996.581861	192.168.10.10	185.125.188.58	TCP	74 59058 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=523878077 TSecr=0 WS=...
1	996.593027	192.168.10.1	192.168.10.10	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
2	996.600068	192.168.10.10	185.125.188.59	TCP	74 51254 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=342940856 TSecr=0 WS=...
3	996.614521	192.168.10.1	192.168.10.10	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
4	996.615081	192.168.10.10	185.125.188.60	TCP	74 55904 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=815275292 TSecr=0 WS=...
5	996.625237	192.168.10.1	192.168.10.10	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
6	996.625691	192.168.10.10	185.125.188.57	TCP	74 38560 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1425290311 TSecr=0 WS=...
7	996.636037	192.168.10.1	192.168.10.10	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
8	996.636632	192.168.10.10	185.125.188.55	TCP	74 42218 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4167293545 TSecr=0 WS=...
9	996.646739	192.168.10.1	192.168.10.10	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
0	996.647294	192.168.10.10	185.125.188.54	TCP	74 58480 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3371007922 TSecr=0 WS=...
1	996.657610	192.168.10.1	192.168.10.10	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
2	997.325294	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=74/18944, ttl=64 (reply in 653)
3	998.349624	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=75/19200, ttl=64 (reply in 654)
4	999.373321	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=76/19456, ttl=64 (reply in 655)
5	1000.397063	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=77/19712, ttl=64 (reply in 656)
6	1001.421063	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=78/19968, ttl=64 (reply in 657)
7	1001.741081	PCSSystemtec_49:9f:... ca:01:42:9c:00:1c	ca:01:42:9c:00:1c	ARP	60 Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.10
8	1001.748925	ca:01:42:9c:00:1c	PCSSystemtec_49:9f:... ca:01:42:9c:00:1c	ARP	60 192.168.10.1 is at ca:01:42:9c:00:1c
9	1002.445070	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=79/20224, ttl=64 (reply in 658)
0	1003.469055	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=80/20480, ttl=64 (reply in 659)
1	1004.493077	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=81/20736, ttl=64 (reply in 660)
2	1005.522556	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0009, seq=82/20992, ttl=64 (no response found!)
3	1006.518056	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=74/18944, ttl=63 (request in 642)
4	1006.518123	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=75/19200, ttl=63 (request in 643)
5	1006.524453	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=76/19456, ttl=63 (request in 644)
6	1006.524554	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=77/19712, ttl=63 (request in 645)
7	1006.524673	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=78/19968, ttl=63 (request in 646)
8	1006.524816	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=79/20224, ttl=63 (request in 649)
9	1006.524863	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=80/20480, ttl=63 (request in 650)

CONGESTIÓN DE RED

En la prueba de congestión con iperf3 se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se generaron múltiples sesiones simultáneas, provocando una degradación significativa en la comunicación.
- La latencia promedio alcanzó 4071.73 ms.
- La pérdida de paquetes llegó al 86 %, reflejando una saturación severa de los recursos.
- Wireshark mostró mensajes ICMP Destination Unreachable y numerosos paquetes sin respuesta.

Estos hallazgos confirman que la congestión impacta directamente la calidad del servicio, aumentando el retardo, reduciendo la disponibilidad y dificultando el intercambio eficiente de información entre dispositivos.

Métrica	Valor
Latencia mínima	20.49 ms
Latencia promedio	4071.73 ms
Latencia máxima	9193.19 ms
Jitter (mdev)	2720.66 ms

Métrica	Sin carga	Con carga
Latencia mínima	13 ms	20.49 ms
Latencia máxima	27.4 ms	9193.19 ms
Latencia promedio	≈20 ms	4071.73 ms
Jitter	14.4 ms	2720.66 ms
Pérdida de paquetes	0%	86%

CONGESTIÓN DE RED

```
vboxuser@Ubuntu-RPI:~$ iperf3 -c 192.168.20.20 -t 60
iperf3: error - the server is busy running a test. try again later
vboxuser@Ubuntu-RPI:~$ ping -c 100 192.168.20.20
PING 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=25 ttl=63 time=4461 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=26 ttl=63 time=3438 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=27 ttl=63 time=2414 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=28 ttl=63 time=1390 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=29 ttl=63 time=366 ms
^[[A64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=74 ttl=63 time=9193 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=75 ttl=63 time=8169 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=76 ttl=63 time=7152 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=77 ttl=63 time=6128 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=78 ttl=63 time=5104 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=79 ttl=63 time=4080 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=80 ttl=63 time=3056 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=81 ttl=63 time=2032 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=83 ttl=63 time=20.5 ms

--- 192.168.20.20 ping statistics ---
100 packets transmitted, 14 received, 86% packet loss, time 101322ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.493/4071.734/9193.191/2720.658 ms, pipe 9
vboxuser@Ubuntu-RPI:~$ ping -c 100 192.168.20.20 _
```

ARP PING

Este protocolo permite obtener la Dirección MAC de cada dispositivo, identificando al fabricante de las interfaces: Espressif para el nodo sensor (192.168.0.10) y Raspberry Pi Trading para el nodo de control (192.168.0.12).

```
C:\Windows\system32>nmap -sn -PR -vv --max-retries 2 --reason 192.168.0.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-03 21:08 -0500
Initiating ARP Ping Scan at 21:08
Scanning 255 hosts [1 port/host]
Completed ARP Ping Scan at 21:08, 4.43s elapsed (255 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 10 hosts. at 21:08
Completed Parallel DNS resolution of 10 hosts. at 21:08, 0.51s elapsed
Nmap scan report for 192.168.0.0 [host down, received no-response]
Nmap scan report for 192.168.0.1
Host is up, received arp-response (0.0070s latency).
MAC Address: A0:39:EE:96:F6:FC (Sagemcom Broadband SAS)
Nmap scan report for 192.168.0.2
Host is up, received arp-response (0.0070s latency).
MAC Address: A0:39:EE:96:F6:FD (Sagemcom Broadband SAS)
Nmap scan report for 192.168.0.3
Host is up, received arp-response (0.041s latency).
MAC Address: 8A:04:F9:3E:31:4E (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.0.4 [host down, received no-response]
Nmap scan report for 192.168.0.5
Host is up, received arp-response (0.062s latency).
MAC Address: EE:39:18:04:ED:90 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.0.6
Host is up, received arp-response (0.049s latency).
MAC Address: 96:07:30:F6:37:F4 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.0.7
Host is up, received arp-response (0.13s latency).
MAC Address: C6:09:97:87:23:B6 (Unknown)
```

```
Nmap scan report for 192.168.0.7
Host is up, received arp-response (0.13s latency).
MAC Address: C6:09:97:87:23:B6 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.0.9
Host is up, received arp-response (0.040s latency).
MAC Address: 7E:0E:26:79:55:94 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.0.10
Host is up, received arp-response (0.069s latency).
MAC Address: 30:C6:F7:05:0C:7C (Espressif)
Nmap scan report for 192.168.0.11
Host is up, received arp-response (0.048s latency).
MAC Address: 22:FE:C7:11:EB:91 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.0.12
Host is up, received arp-response (0.041s latency).
MAC Address: 88:A2:9E:5A:FC:5E (Raspberry Pi (Trading))
Nmap scan report for 192.168.0.13 [host down, received no-response]
```

PING SCAN- ICMP

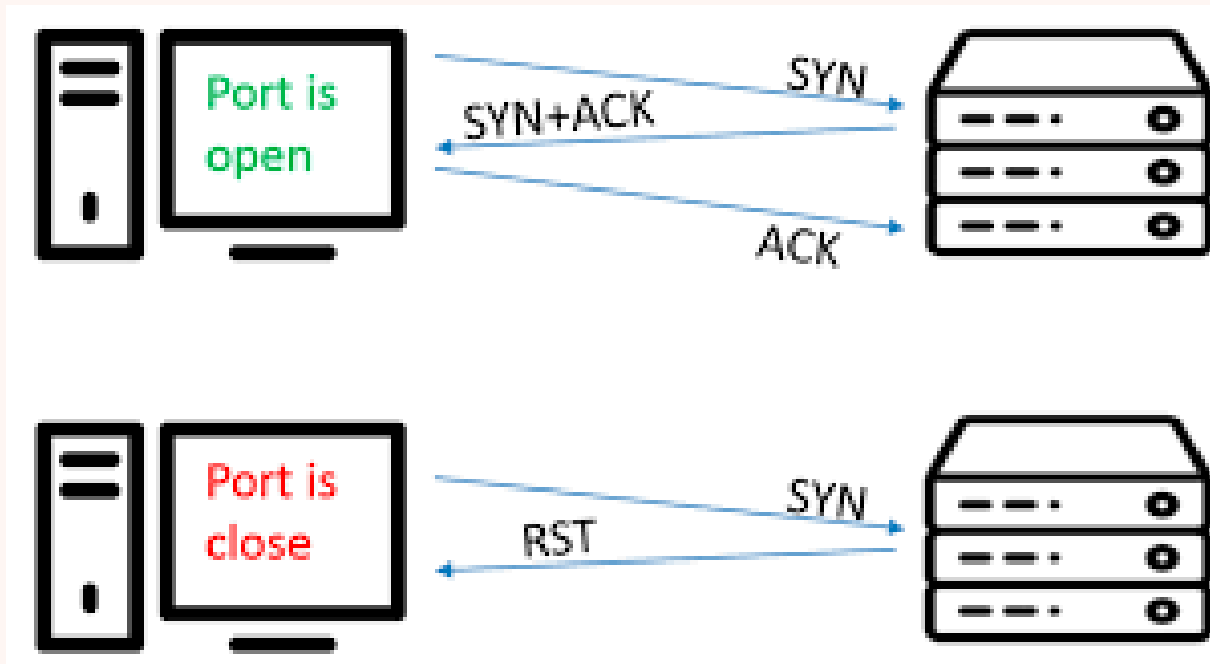
192.168.0.0/24

Utilizando mensajes ICMP Echo Request/Reply (ping) para identificar dispositivos accesibles a nivel de red.

```
>>> # Enviar 2 solicitudes ICMP
>>> $ping = Test-Connection -ComputerName $ip -Count 2 -ErrorAction SilentlyContinue
>>>
>>> # Filtrar solo respuestas exitosas (Echo Reply)
>>> $success = $ping | Where-Object { $_.StatusCode -eq 0 }
>>>
>>> if ($success -and $success.Count -gt 0) {
>>>     # Métricas
>>>     $avg = ($success | Measure-Object -Property ResponseTime -Average).Average
>>>     $min = ($success | Measure-Object -Property ResponseTime -Minimum).Minimum
>>>     $max = ($success | Measure-Object -Property ResponseTime -Maximum).Maximum
>>>     $ttl = $success[0].TimeToLive
>>>
>>>     # Salida en consola
>>>     Write-Host ("[SUCCESS] {0} | Respuestas: {1}/2 | Prom: {2} ms | Min: {3} ms | Max: {4} ms | TTL: {5} ms" -f $ip,
>>>         $success.Count,
>>>         [math]::Round($avg,2),
>>>         $min,
>>>         $max,
>>>         $ttl)
>>> }
>>> }
```

[SUCCESS]	192.168.0.1		Respuestas: 2/2		Prom: 0.5 ms		Min: 0 ms		Max: 1 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.3		Respuestas: 2/2		Prom: 1.5 ms		Min: 1 ms		Max: 2 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.5		Respuestas: 2/2		Prom: 35.5 ms		Min: 3 ms		Max: 68 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.6		Respuestas: 2/2		Prom: 47 ms		Min: 16 ms		Max: 78 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.7		Respuestas: 2/2		Prom: 514 ms		Min: 494 ms		Max: 534 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.8		Respuestas: 2/2		Prom: 0 ms		Min: 0 ms		Max: 0 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.9		Respuestas: 2/2		Prom: 255.5 ms		Min: 204 ms		Max: 307 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.10		Respuestas: 2/2		Prom: 3.5 ms		Min: 2 ms		Max: 5 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.11		Respuestas: 2/2		Prom: 49 ms		Min: 22 ms		Max: 76 ms		TTL: 80
[SUCCESS]	192.168.0.12		Respuestas: 2/2		Prom: 38 ms		Min: 3 ms		Max: 73 ms		TTL: 80

ESC SERVICIOS DE SERVICIO DE RPI ZERO 2W



```
C:\Windows\system32>nmap -Pn -sT -sV -p- 192.168.0.12
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-03 21:24 -0500
Stats: 0:00:17 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Connect Scan
Connect Scan Timing: About 75.11% done; ETC: 21:24 (0:00:05 remaining)
Stats: 0:00:23 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 50.00% done; ETC: 21:24 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for 192.168.0.12
Host is up (0.0056s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0p2 Raspbian 7+deb13u2 (protocol 2.0)
5001/tcp   open  http      Werkzeug httpd 3.1.8 (Python 3.13.5)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

IP FLASK

```
C:\Windows\system32>ipconfig
```

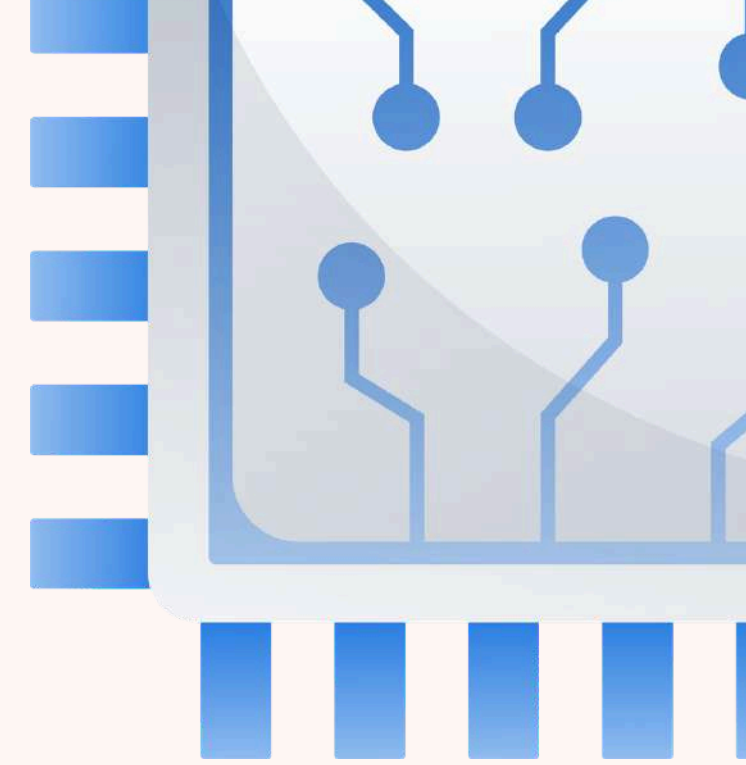
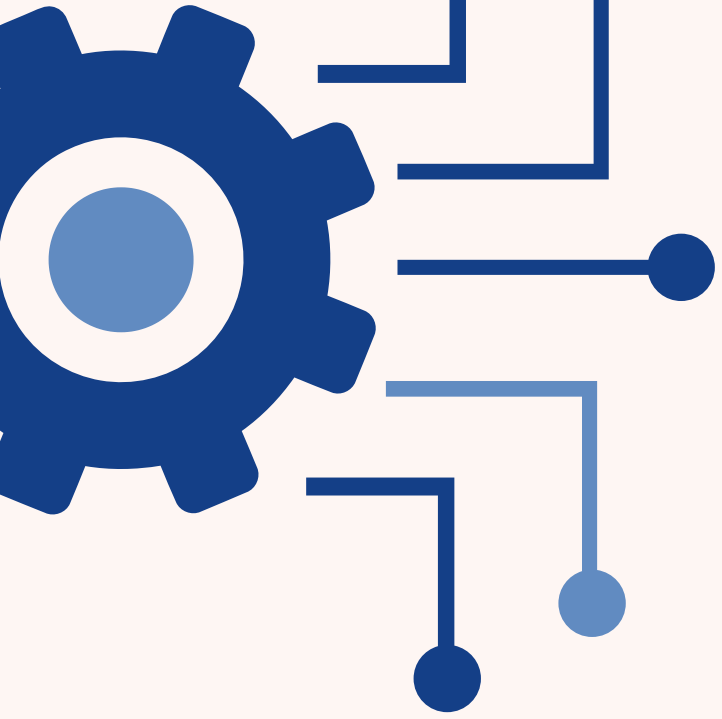
```
Configuración IP de Windows
```

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:
```

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Dirección IPv6 . . . . . : 2800:200:e800:3a9a:cd3a:bc3b:2bf9:be35  
Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2800:200:e800:3a9a:4cf5:5bb7:ce22:6e3f  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::14ff:9d39:7177:3283%18  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.8  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::a239:eeff:fe96:f6fc%18  
192.168.0.1
```

IP DEL RPI ZERO 2W

```
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 192.168.0.12 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255  
inet6 fe80::8aa2:9eff:fe5a:fc5e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
inet6 2800:200:e800:3a9a:8aa2:9eff:fe5a:fc5e prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
ether 88:a2:9e:5a:fc:5e txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 73415 bytes 4504399 (4.2 MiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 69042 bytes 3814584 (3.6 MiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



GRACIAS

